```python
for i in range(len(a)-1, -1, -1):
    if a[i] > 0:
        vt_duong_cuoi = i
        break
print("d, Vị trí phần tử dương cuối cùng: ", vt_duong_cuoi)
#e
max_val = a[0]
vt_max_cuoi = 0
for i in range(len(a)):
    if a[i] >= max_val:
        max_val = a[i]
        vt_max_cuoi = i
ket_qua = (max_val, vt_max_cuoi)
print("e, Số lớn nhất là: ", ket_qua[0], "tại vị trí cuối cùng là", ket_qua[1])
```

```
5
Nhập phần tử thứ  1 :
6
Nhập phần tử thứ  2 :
7
Nhập phần tử thứ  3 :
8
a, Tổng các phần tử là:  26
b, Số lượng số dương:  4 - Tổng của chúng:  26
c, Vị trí phần tử âm đầu tiên  -1
d, Vị trí phần tử dương cuối cùng:  3
e, Số lớn nhất là:  8 tại vị trí cuối cùng là 3
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
n = int(input("Nhập số lượng phần tử: "))
a = []
for i in range(n):
    print("Nhập phần tử thứ", i, ":")
    so = int(input())
    a.append(so)
#a
ds_khong_trung = list(set(a))
ds_khong_trung.sort(reverse=True)
if len(ds_khong_trung) < 2:
    print("a. Không có số lớn thứ hai")
else:
    so_lon_nhi = ds_khong_trung[1]
    vi_tri_nhi = a.index(so_lon_nhi)

    ket_qua_a = (so_lon_nhi, vi_tri_nhi) # Đưa vào tuple
    print("a. Số lớn thứ hai là", ket_qua_a[0], "tại vị trí", ket_qua_a[1])
#b
max_day = 0
dang_dem = 0

for x in a:
```

```
7
Nhập phần tử thứ 2 :
5
Nhập phần tử thứ 3 :
3
Nhập phần tử thứ 4 :
2
Nhập phần tử thứ 5 :
4
a. Số lớn thứ hai là 5 tại vị trí 0
b. Số lượng số dương liên tiếp nhiều nhất là: 6
c. Tổng số dương liên tiếp lớn nhất là: 26
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
a = []
while True:
    n = int(input("Nhập số: "))
    if n == 0:
        break
    a.append(n)
#a
duong = []
con_lai = []
for x in a:
    if x > 0:
        duong.append(x)
    else:
        con_lai.append(x)
a = duong + con_lai
print("Danh sách sau khi chuyển số dương lên đầu:", a)
#b
m = int(input("Nhập số m cần chèn: "))
# Chèn đầu
a.insert(0, m)
a.append(m)
if len(a) >= 5:
```

```
  File "c:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh\bai_3.py", line 3, in <module>
    n = int(input("Nhập số: "))
            ~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành
 lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_3.py"'
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/
nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_3.py"
Nhập số: 3
Nhập số:       0
Danh sách sau khi chuyển số dương lên đầu: [3]
Nhập số m cần chèn: 4
Danh sách sau khi chèn m: [4, 3, 4, 4]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_4.py

```python
a = []
while True:
    n = int(input("Nhập số: "))
    if n == 0:
        break
    a.append(n)
#a
sub = [1, 2, 3]
a = sub + a
a = a + sub
if len(a) >= 5:
    a[4:4] = sub
print("Danh sách sau khi chèn [1, 2, 3]:", a)
#b
k = int(input("Nhập vị trí k cần xóa: "))
if 0 <= k < len(a):
    del a[k]
print("Danh sách sau khi xóa:", a)
#c
for i in range(len(a)):
    for j in range(i + 1, len(a)):
        if a[i] > a[j]:
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành
 lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_4.py"'
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/
nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_4.py"
Nhập số: 4
Nhập số: 3
Nhập số: 0
Danh sách sau khi chèn [1, 2, 3]: [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa: 3
Danh sách sau khi xóa: [1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3]
Tăng dần: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3]
Giảm dần: [3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_5.py

```python
A = []
so = 1

while len(A) < 1000:
    if so % 7 != 0:
        A.append(so)
    so = so + 1
    if so > 99999:
        break

print("Đã lấy xong 1000 số ")
print("3 số đầu tiên là:", A[0], A[1], A[2])
```

```
Nhập số: 4
Nhập số: 3
Nhập số: 0
Danh sách sau khi chèn [1, 2, 3]: [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa: 3
Danh sách sau khi xóa: [1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3]
Tăng dần: [1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3]
Giảm dần: [3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/
nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_5.py"
Đã lấy xong 1000 số vào List A.
3 số đầu tiên là: 1 2 3
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/
```

bai_6.py

```python
#C1
A = [(i * 23 + 7) % 99999 + 1 for i in range(1000)]
B = sorted(A)
print(B)
#C2
A = [(i * 23 + 7) % 99999 + 1 for i in range(1000)]

for i in range(len(A)):
    for j in range(len(A) - 1):
        if A[j] > A[j + 1]:
            A[j], A[j + 1] = A[j + 1], A[j]

print(A)
```

```
, 17373, 17396, 17419, 17442, 17465, 17488, 17511, 17534, 17557, 17580, 17603, 17626, 17649, 17672, 17695, 17718, 17741, 17764, 17787, 17810, 17833, 1
7856, 17879, 17902, 17925, 17948, 17971, 17994, 18017, 18040, 18063, 18086, 18109, 18132, 18155, 18178, 18201, 18224, 18247, 18270, 18293, 18316, 1833
9, 18362, 18385, 18408, 18431, 18454, 18477, 18500, 18523, 18546, 18569, 18592, 18615, 18638, 18661, 18684, 18707, 18730, 18753, 18776, 18799, 18822,
18845, 18868, 18891, 18914, 18937, 18960, 18983, 19006, 19029, 19052, 19075, 19098, 19121, 19144, 19167, 19190, 19213, 19236, 19259, 19282, 19305, 193
28, 19351, 19374, 19397, 19420, 19443, 19466, 19489, 19512, 19535, 19558, 19581, 19604, 19627, 19650, 19673, 19696, 19719, 19742, 19765, 19788, 19811,
 19834, 19857, 19880, 19903, 19926, 19949, 19972, 19995, 20018, 20041, 20064, 20087, 20110, 20133, 20156, 20179, 20202, 20225, 20248, 20271, 20294, 20
317, 20340, 20363, 20386, 20409, 20432, 20455, 20478, 20501, 20524, 20547, 20570, 20593, 20616, 20639, 20662, 20685, 20708, 20731, 20754, 20777, 20800
, 20823, 20846, 20869, 20892, 20915, 20938, 20961, 20984, 21007, 21030, 21053, 21076, 21099, 21122, 21145, 21168, 21191, 21214, 21237, 21260, 21283, 2
1306, 21329, 21352, 21375, 21398, 21421, 21444, 21467, 21490, 21513, 21536, 21559, 21582, 21605, 21628, 21651, 21674, 21697, 21720, 21743, 21766, 2178
9, 21812, 21835, 21858, 21881, 21904, 21927, 21950, 21973, 21996, 22019, 22042, 22065, 22088, 22111, 22134, 22157, 22180, 22203, 22226, 22249, 22272,
22295, 22318, 22341, 22364, 22387, 22410, 22433, 22456, 22479, 22502, 22525, 22548, 22571, 22594, 22617, 22640, 22663, 22686, 22709, 22732, 22755, 227
78, 22801, 22824, 22847, 22870, 22893, 22916, 22939, 22962, 22985]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_7.py

```python
List_ = [["mon", 73], ["tue", 89], ["wed", 95],
         ["thu", 103], ["fri", 115], ["sat", 128], ["sun", 120]]

# a
for x in List_:
    print(x)

# b
print(List_[2][1])

# c
print(len(List_))
List_.append(["abc", 50])
print(List_)

# d
tong = 0
for x in List_:
    if x[0] in ["mon", "tue", "sat", "sun"]:
        tong += x[1]

print("Tổng:", tong)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_7.py"
['mon', 73]
['tue', 89]
['wed', 95]
['thu', 103]
['fri', 115]
['sat', 128]
['sun', 120]
95
7
[['mon', 73], ['tue', 89], ['wed', 95], ['thu', 103], ['fri', 115], ['sat', 128], ['sun', 120], ['abc', 50]]
Tổng: 410
```

bai_8.py

```python
n = int(input("Nhập n: "))

fib = [0, 1]

for i in range(2, n):
    fib.append(fib[i-1] + fib[i-2])

print(", ".join([str(x) for x in fib[:n]]))
```

```
['thu', 103]
['fri', 115]
['sat', 128]
['sun', 120]
95
7
[['mon', 73], ['tue', 89], ['wed', 95], ['thu', 103], ['fri', 115], ['sat', 128], ['sun', 120], ['abc', 50]]
Tổng: 410
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_8.py"
Nhập n: 5
0, 1, 1, 2, 3
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_9.py

```python
A = [2, 4, 6, 8]

for x in A:
    assert x % 2 == 0, "Có số không phải số chẵn!"

print("Tất cả đều là số chẵn")
```

```
['sun', 120]
95
7
[['mon', 73], ['tue', 89], ['wed', 95], ['thu', 103], ['fri', 115], ['sat', 128], ['sun', 120], ['abc', 50]]
Tổng: 410
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_8.py"
Nhập n: 5
0, 1, 1, 2, 3
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_9.py"
Tất cả đều là số chẵn
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_10.py

```python
A = [x for x in range(201) if x % 5 == 0 and x % 7 == 0]

print(A)
```

```
[['mon', 73], ['tue', 89], ['wed', 95], ['thu', 103], ['fri', 115], ['sat', 128], ['sun', 120], ['abc', 50]]
Tổng: 410
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_8.py"
Nhập n: 5
0, 1, 1, 2, 3
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_9.py"
Tất cả đều là số chẵn
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_10.py"
[0, 35, 70, 105, 140, 175]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_11.py

```python
n = int(input("Nhập n: "))
A = [int(input(f"Nhập phần tử {i+1}: ")) for i in range(n)]
print("List A:", A)
#a
chan = [x for x in A if x % 2 == 0]
print("Số chẵn:", chan)
#b
le = [x for x in A if x % 2 != 0]
print("Số lẻ:", le)
#c
duong = [x for x in A if x > 0]
print("Số dương:", duong)
#d
am = [x for x in A if x < 0]
print("Số âm:", am)
#e
bp = [x**2 for x in A]
print("Bình phương:", bp)
```

```
Nhập n: 5
Nhập phần tử 1: 4
Nhập phần tử 2: 3
Nhập phần tử 3: 6
Nhập phần tử 4: 7
Nhập phần tử 5: 3
List A: [4, 3, 6, 7, 3]
Số chẵn: [4, 6]
Số lẻ: [3, 7, 3]
Số dương: [4, 3, 6, 7, 3]
Số âm: []
Bình phương: [16, 9, 36, 49, 9]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_12.py

```python
co_so = False
co_ky_tu = False

for c in mk:
    if 'a' <= c <= 'z':
        co_thuong = True
    elif 'A' <= c <= 'Z':
        co_hoa = True
    elif '0' <= c <= '9':
        co_so = True
    elif c == '$' or c == '#' or c == '@':
        co_ky_tu = True

if co_thuong and co_hoa and co_so and co_ky_tu and len(mk) >= 6:
    print("Mật khẩu hợp lệ")
else:
    print("Mật khẩu không hợp lệ")
```

```
Nhập phần tử 4: 7
Nhập phần tử 5: 3
List A: [4, 3, 6, 7, 3]
Số chẵn: [4, 6]
Số lẻ: [3, 7, 3]
Số dương: [4, 3, 6, 7, 3]
Số âm: []
Bình phương: [16, 9, 36, 49, 9]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_12.py"
Nhập mật khẩu: Abc@123
Mật khẩu hợp lệ
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_13.py

```python
ket_qua = []

for mk in ds:
    co_thuong = False
    co_hoa = False
    co_so = False
    co_ky_tu = False

    for c in mk:
        if 'a' <= c <= 'z':
            co_thuong = True
        elif 'A' <= c <= 'Z':
            co_hoa = True
        elif '0' <= c <= '9':
            co_so = True
        elif c == '$' or c == '#' or c == '@':
            co_ky_tu = True

    if co_thuong and co_hoa and co_so and co_ky_tu and len(mk) >= 6:
        ket_qua.append(mk)
```

```
Số lẻ: [3, 7, 3]
Số dương: [4, 3, 6, 7, 3]
Số âm: []
Bình phương: [16, 9, 36, 49, 9]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_12.py"
Nhập mật khẩu: Abc@123
Mật khẩu hợp lệ
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_13.py"
Nhập các mật khẩu: Abc@123,abc123,HELLO@1,Ok#2024
Abc@123,Ok#2024
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_14.py

```python
n = int(input("Nhập số phần tử: "))

ds = []

for i in range(n):
    name = input("Tên: ")
    age = int(input("Tuổi: "))
    score = int(input("Điểm: "))
    ds.append((name, age, score))

for i in range(len(ds)):
    for j in range(i + 1, len(ds)):
        if ds[i][0] > ds[j][0] or \
            (ds[i][0] == ds[j][0] and ds[i][1] > ds[j][1]) or 3(ds[i][0] == ds[j][0] and ds[i][1] == ds[j][1] and ds[i][2]
            ds[i], ds[j] = ds[j], ds[i]

print(ds)
```

```
nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_14.py"
Nhập số phần tử: 3
Tên: Lanh
Tuổi: 19
Điểm: 5
Tên: Nhi
Tuổi: 18
Điểm: 6
Tên: Phương
Tuổi: 18
Điểm: 5
[('Lanh', 19, 5), ('Nhi', 18, 6), ('Phương', 18, 5)]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

bai_15.py

```python
X = int(input("Nhập X: "))
Y = int(input("Nhập Y: "))

A = []

for i in range(X):
    hang = []
    for j in range(Y):
        hang.append(i * j)
    A.append(hang)

print(A)
```

```
Tên: Nhi
Tuổi: 18
Điểm: 6
Tên: Phương
Tuổi: 18
Điểm: 5
[('Lanh', 19, 5), ('Nhi', 18, 6), ('Phương', 18, 5)]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_15.py"
Nhập X: 4
Nhập Y: 5
[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 2, 4, 6, 8], [0, 3, 6, 9, 12]]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
n = int(input("Nhập n: "))

A = []

for i in range(n):
    hang = []
    for j in range(n):
        if i == j:
            hang.append(1)
        else:
            hang.append(0)
    A.append(hang)

for hang in A:
    print(hang)
```

```
Nhập X: 4
Nhập Y: 5
[[0, 0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3, 4], [0, 2, 4, 6, 8], [0, 3, 6, 9, 12]]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.2_25174600042_NguyễnLanAnh/bai_16.py"
Nhập n: 6
[1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 1]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh>
```

```python
for i in range(m):
    hang = []
    for j in range(n):
        x = int(input(f"A[{i}][{j}] = "))
        hang.append(x)
    A.append(hang)

print(A)
#b
tong = 0

for i in range(len(A)):
    for j in range(len(A[i])):
        tong += A[i][j]

print("Tổng =", tong)
```

```
A[2][0] = 5
A[2][1] = 6
A[2][2] = 7
A[2][3] = 4
A[2][4] = 5
A[3][0] = 3
A[3][1] = 5
A[3][2] = 4
A[3][3] = 5
A[3][4] = 45
[[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 4, 5], [3, 5, 4, 5, 45]]
Tổng = 126
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.2_25174600042_NguyễnLanAnh> 4
```